

GestISP

Software de Gestión Integral para ISP

MANUAL DE USUARIO

Guía completa por módulo y por rol

Versión del sistema a 9 de agosto de 2026

1. Antes de empezar

GestISP es el sistema con el que se administra un proveedor de internet de principio a fin: los clientes y sus contratos, la facturación y el recaudo, el almacén, las órdenes de los técnicos, los equipos de red y la documentación de la planta de fibra. Todo vive en un solo sitio, y todo lo que hace cada persona queda registrado.

Este manual está organizado en dos partes. Primero se explican los conceptos que atraviesan todo el sistema y lo que puede hacer cada rol. Después viene un capítulo por módulo, con lo que se ve en cada pantalla y cómo se usa. Al final hay un capítulo de tareas frecuentes, paso a paso, para lo que se hace todos los días.

1.1 Tres ideas que conviene entender primero

La sucursal activa

Casi todo en GestISP pertenece a una sucursal: los clientes, los contratos, las cajas, los materiales, los equipos de red. Al ingresar, el sistema le pide elegir con qué sucursal va a trabajar, y a partir de ahí solo verá lo de esa sucursal. Si administra varias, puede cambiar de una a otra desde el menú superior, sin cerrar sesión.

Por qué importa: Si no encuentra un cliente o un contrato que sabe que existe, lo primero que hay que revisar es si está trabajando en la sucursal correcta. No es un error del sistema: es el filtro haciendo su trabajo.

El rol de la sesión

Su usuario puede tener un rol distinto en cada sucursal. Por ejemplo, ser administrador en la sede principal y auxiliar en otra. El menú y los permisos que se aplican son siempre los del rol que tiene en la sucursal activa, no los del rol "más alto" que tenga en el sistema.

Todo queda registrado

Cada creación, cambio, eliminación, corte de servicio, cobro o descarga queda anotada con quién la hizo, cuándo y desde dónde. Eso no es un control sobre las personas: es lo que permite reconstruir qué pasó cuando algo sale mal, y proteger a quien hizo bien su trabajo.

2. Primeros pasos

2.1 Ingresar al sistema

1. Abra la dirección del sistema en el navegador.
2. Escriba su correo y su contraseña.
3. Si tiene acceso a más de una sucursal, elija con cuál va a trabajar.
4. Llegará al tablero principal.

Si escribe mal la contraseña varias veces, el sistema lo registra. Si la olvidó, use el enlace de recuperación: le llegará un correo con un enlace temporal para establecer una nueva.

2.2 La pantalla y sus partes

Zona	Qué contiene
Menú lateral	Los módulos a los que su rol tiene acceso. Lo que no puede usar, no aparece.
Barra superior	Su nombre, el rol con el que está trabajando, la sucursal activa y el acceso a su perfil.
Cuerpo	La pantalla del módulo. Casi todas siguen el mismo patrón: cifras arriba, filtros después y la tabla de detalle al final.

2.3 Su perfil

Desde su nombre, en la esquina superior, entra a su perfil. Ahí puede cambiar su foto, sus datos de contacto y su contraseña. No hace falta ningún permiso especial: todo usuario puede administrar lo suyo.

2.4 Modo oscuro

El interruptor del modo oscuro está en la barra superior. La preferencia se guarda en su usuario, así que la próxima vez que entre —desde cualquier equipo— la pantalla aparecerá como la dejó.

2.5 Cierre por inactividad

Si deja la sesión abierta sin usarla, el sistema la cierra a los quince minutos. Es una medida para los equipos compartidos del mostrador. Basta con volver a ingresar.

3. Los roles: qué puede hacer cada uno

GestISP trae cuatro roles predefinidos. Se pueden crear más desde el módulo de Roles y ajustarles los permisos uno a uno, pero estos cuatro cubren la operación habitual de un ISP.

Rol	Para quién es	Alcance
Superadministrador	El dueño del sistema o el responsable de TI.	Todo, sin excepción. Es el único que ve la trazabilidad y las copias de seguridad.
Administrador	El gerente o el jefe de operaciones de una sede.	Toda la operación: clientes, facturación, recaudo, almacén, técnicos, red e informes. No administra usuarios ni roles.
Auxiliar administrativo	El personal del mostrador y la caja.	Atención al cliente, contratos, facturas, cobro y creación de órdenes. Sin acceso a los equipos de red ni a los informes gerenciales.
Técnico	El personal de campo.	Solo sus órdenes asignadas y el material que necesita para cerrarlas.

3.1 Superadministrador

Tiene todos los permisos del sistema. Además de todo lo que puede hacer un administrador, es el único que accede a tres cosas: la gestión de usuarios, la de roles y permisos, y el módulo de trazabilidad con las copias de seguridad.

Es el rol que se usa para dar de alta a la gente, decidir qué puede hacer cada quien y auditar la operación. Conviene que lo tengan pocas personas.

3.2 Administrador

Es el rol de quien dirige la operación de una sede. Puede con todo el negocio pero no con el sistema.

- Empresa: sucursales, servicios y planes de servicio.
- Clientes: crear, editar, buscar, importar desde otro sistema y exportar.
- Contratos: crear, editar, ver la ficha completa y exportar listados filtrados.

- Facturación: facturas, corridas de facturación, notas crédito y débito.
- Recaudo: caja, cobros, retenciones, movimientos y todos los reportes de caja.
- Almacén: bodegas, materiales, categorías y movimientos.
- Técnica: crear, asignar, procesar y verificar órdenes.
- Red: routers, cuentas PPPoE, cortes masivos, OLT, ONT, redes ópticas, cajas NAP, muflas y cables.
- Informes gerenciales: los cinco.

Lo que no puede: No crea usuarios, no modifica roles ni permisos, y no entra a la trazabilidad ni a las copias de seguridad. Esas cuatro cosas son del superadministrador.

3.3 Auxiliar administrativo

Es el rol del mostrador. Está pensado para atender clientes, cobrar y dejar el trabajo listo para que lo recoja un técnico.

- Clientes: crear, editar y buscar.
- Contratos: crear, editar y consultar la ficha.
- Facturas: consultar, crear, editar, generar y descargar el PDF.
- Cobro: registrar pagos, buscar por contrato o identificación e imprimir el recibo.
- Caja: abrir, cerrar y consultar su estado; registrar movimientos y ver el historial.
- Almacén: consultar bodegas, materiales y categorías; registrar movimientos.
- Órdenes técnicas: crear, asignar, procesar y verificar.

Lo que no puede: No entra a Aprovisionamiento ni a Redes: no toca routers, OLT, ONT ni cuentas PPPoE. Tampoco ve los informes gerenciales, ni exporta clientes, ni aplica retenciones, ni emite notas crédito o débito.

3.4 Técnico

Es un rol deliberadamente estrecho. El técnico entra al sistema desde el celular o desde una tableta, en la calle, y solo necesita ver lo suyo.

- Mis órdenes: las órdenes que le asignaron.

- Procesar una orden: registrar lo que hizo, descontar el material usado, tomar la firma del cliente y cerrarla.
- Rechazar una orden con su motivo, cuando no puede ejecutarla.
- Consultar el material disponible y buscar seriales al descontar equipos.

Lo que no puede: No ve clientes, ni facturas, ni caja, ni la red, ni las órdenes de otros técnicos. Nada de eso aparece en su menú.

3.5 Crear roles a la medida

Si estos cuatro no encajan, desde Gestión del sistema > Roles se puede crear uno nuevo y marcar uno por uno los permisos que tendrá. Los permisos están agrupados por módulo y descritos en español, de modo que se entiende qué habilita cada casilla sin saber programar.

4. Tablero y búsqueda

Al ingresar llega al tablero, que resume el estado de la sucursal activa. Arriba del menú hay un buscador general: escriba un nombre, una identificación o un número de contrato y el sistema lo lleva directamente a la ficha correspondiente. Es el camino más rápido cuando un cliente llama y hay que atenderlo.

5. Gestión empresarial

5.1 Sucursales

Una sucursal es una sede con su propia operación: sus clientes, su caja, su almacén y sus equipos. Cada sucursal tiene además su propio prefijo de numeración de contratos, que se puede editar.

Al crear una sucursal se definen su nombre, sus datos de contacto y los datos fiscales que aparecerán en las facturas.

5.2 Servicios

Un servicio es cada cosa que se le puede vender a un cliente: internet, televisión, telefonía, arriendo de equipo. Se definen una vez y se combinan en planes.

5.3 Planes de servicios

Un plan agrupa uno o varios servicios con un precio. Es lo que se le asigna a un contrato. Al crear un plan se elige qué servicios incluye, su valor y las condiciones comerciales.

Consejo: Los planes son por sucursal. Si dos sedes venden lo mismo a distinto precio, cada una necesita su propio plan.

6. Gestión de clientes

6.1 Crear un cliente

El formulario pide los datos de identificación, contacto y ubicación. Solo unos pocos campos son obligatorios: la idea es poder registrar a alguien rápido en el mostrador y completar el resto después.

6.2 Buscar un cliente

El buscador acepta identificación, nombre, apellido o número de contrato. Desde el resultado se salta a la ficha del cliente o directamente a la creación de un contrato para él.

6.3 Listado de clientes

Muestra todos los clientes de la sucursal, con exportación a Excel para quien tenga el permiso.

6.4 Importar clientes

Sirve para arrancar el sistema con la base que ya tiene, o para migrar desde otro programa. Se sube un archivo, el sistema muestra una vista previa de lo que va a hacer, y solo entonces se confirma.

La importación crea el cliente, su contrato y —si el archivo los trae— el saldo pendiente que arrastra desde el sistema anterior, para que la cartera quede completa desde el primer día.

Antes de importar: Revise siempre la vista previa. Es el momento de detectar columnas mal mapeadas o identificaciones repetidas, cuando todavía no se ha escrito nada.

6.5 Contratos

El contrato es el centro del sistema: es lo que se factura, lo que se corta y lo que se conecta. Cada contrato pertenece a un cliente y tiene un número consecutivo propio de la sucursal, con su prefijo.

La ficha del contrato

La ficha reúne en una sola pantalla todo lo que se sabe del servicio, organizado en pestañas:

- Estado de cuenta: sus facturas, lo que debe, su saldo a favor si lo tiene.
- Cargos adicionales: instalaciones, traslados, reconexiones y demás cobros por fuera del plan.
- Órdenes técnicas: todas las visitas que ha tenido el servicio.
- Comentarios internos: notas del personal, que el cliente no ve.

Datos técnicos y diagnóstico

En la parte técnica se ve el equipo del cliente y se puede editar: serial de la ONT, usuario y contraseña PPPoE, nombre y clave del wifi, y la caja NAP con su puerto.

Debajo, el sistema consulta en segundo plano el estado real de la conexión y muestra tres tarjetas: la cuenta PPPoE (si está conectada, con qué IP y desde cuándo), la ONT (si está en línea, con qué potencia óptica) y la caja NAP (a cuántos clientes más afecta si el problema fuera de la caja).

Para qué sirve: Con eso, quien contesta el teléfono distingue en treinta segundos un corte por facturación, un equipo apagado en la casa del cliente, una fibra partida o una falla que afecta a toda la caja. Sin entrar a tres módulos distintos.

Listado de contratos

El listado permite combinar filtros para sacar exactamente la lista que se necesita: por estado, plan, barrio, municipio, estrato, fecha de activación, meses de mora, saldo pendiente, con o sin ONT, con o sin PPPoE, por caja NAP.

Además se elige qué columnas mostrar, de un catálogo de treinta: desde datos del cliente hasta el serial de la ONT, el usuario PPPoE, la clave del wifi o la caja y el puerto donde está conectado. Lo que se ve en pantalla es exactamente lo que sale en el Excel.

7. Facturación

7.1 Facturas

Desde aquí se consultan todas las facturas de la sucursal, se abre el detalle de cada una y se descarga el PDF. La factura muestra su estado, lo pagado, lo retenido y lo que queda pendiente.

7.2 Corridas de facturación

La facturación masiva genera de una vez las facturas del periodo para todos los contratos activos. Cada ejecución queda registrada como una corrida, con su fecha, quién la lanzó y qué produjo.

Desde el detalle de una corrida se ve el resultado completo y se descargan las facturas generadas, tanto en PDF como en Excel.

Numeración: La numeración de facturas sigue las reglas de la DIAN: cada sucursal tiene su rango autorizado y su consecutivo, y el sistema no permite saltos ni repeticiones.

7.3 Notas crédito y débito

Cuando hay que corregir una factura ya emitida, no se borra: se emite una nota. La nota crédito disminuye el valor, la nota débito lo aumenta, y ambas quedan asociadas a la factura original con su propia numeración, como exige la normativa colombiana.

Si una nota crédito deja la factura con más pagado de lo que vale, el excedente no se pierde: pasa a ser saldo a favor del cliente y se aplica solo a las próximas facturas.

7.4 Cargos adicionales

Son los cobros que no vienen del plan mensual: instalación, traslado, reconexión, venta de equipo. Se registran desde la ficha del contrato y se pueden diferir en cuotas.

8. Cobranza

8.1 Gestión de caja

La caja se abre al empezar el turno con una base, y se cierra al terminar. Mientras está abierta, todos los cobros en efectivo entran en ella.

La pantalla de gestión de caja muestra en todo momento cuánto debería haber en el cajón. Al cerrar, trae un contador de billetes y monedas en pesos colombianos: se digita cuántos hay de cada denominación y el sistema calcula el total y la diferencia contra lo esperado, en vivo.

Importante: La retención que aplica un cliente salda la factura pero NO entra a la caja: no es dinero que se recibe. El cierre lo tiene en cuenta y por eso la cifra de "en el cajón debe haber" no coincide con el total facturado del día.

8.2 Cobrar

Se busca al cliente por número de contrato o identificación. La pantalla muestra el detalle de lo que se está cobrando —qué facturas, de qué periodo— antes de confirmar nada.

Cobro múltiple

Se pueden ingresar varios números de contrato o identificaciones y cobrarlos en una sola transacción. El sistema genera un recibo por cliente, todos dentro del mismo PDF: cinco pagos, cinco recibos, un solo archivo para imprimir.

Retenciones

En el modal de cobro hay un botón para aplicar retenciones. Se elige el tipo —renta, IVA, ICA o timbre—, el sistema propone la base y el porcentaje según el concepto DIAN correspondiente, y el valor retenido se descuenta de lo que el cliente paga en efectivo, pero salda la factura igual.

Las retenciones aplicadas quedan en su propio listado, exportable, para el cierre contable.

El recibo

Al terminar el cobro, el recibo se abre en una ventana dentro del sistema, con las opciones de imprimir o guardar. Está diseñado para impresora térmica de 80 mm, con el detalle de lo que se

está pagando.

8.3 Movimientos de caja y registro de pagos

Movimientos de caja muestra las entradas y salidas del turno. Registro de pagos es el listado completo de cobros, con filtros y exportación a Excel.

En las descripciones de los movimientos aparece el número de contrato y la identificación del cliente, no identificadores internos.

8.4 Resumen de cajas

Da la visión consolidada: qué cajas hay abiertas, cuánto lleva cada una y el histórico de cierres con sus diferencias.

9. Almacén

9.1 Almacenes

Cada sucursal tiene su bodega o bodegas. El catálogo de materiales y las categorías son por sucursal: lo que existe en una sede no aparece en otra.

9.2 Materiales y categorías

Los materiales se agrupan en categorías. Cada material lleva su unidad, su existencia y, cuando corresponde, control por número de serie —lo necesario para equipos como ONT o routers, donde importa saber cuál se instaló en cada casa.

9.3 Movimientos

Un movimiento es una entrada, una salida o un traslado de material. Se registran desde una ventana con buscador de materiales, que muestra la existencia disponible mientras se escribe.

Cuando un técnico cierra una orden y registra el material que usó, el descuento del inventario se hace solo: no hay que registrarlo dos veces.

9.4 Historial de movimientos

El histórico completo, con filtros, y exportación a PDF y a Excel.

10. Gestión técnica

10.1 Órdenes técnicas

Una orden técnica es una visita: una instalación, un traslado, un soporte, un retiro. Al crear un contrato, el sistema genera automáticamente la orden de instalación, para que nadie tenga que acordarse.

Desde el listado se crean órdenes nuevas, se asignan a un técnico y se sigue su estado.

10.2 Mis órdenes

Es la pantalla del técnico: solo las órdenes que le asignaron. Desde ahí las procesa o las rechaza.

Procesar una orden

1. Abrir la orden asignada.
2. Registrar lo que se hizo.
3. Descontar el material utilizado. En las instalaciones el material es obligatorio: no se puede cerrar una instalación sin decir qué equipos se dejaron.
4. Tomar la firma del cliente en pantalla.
5. Cerrar la orden.

Al cerrarla, el sistema guarda también las coordenadas donde se ejecutó, que es lo que permite comparar después dónde se instaló de verdad frente a la dirección registrada en el contrato.

Rechazar una orden

Si el técnico no puede ejecutarla —el cliente no estaba, falta material, no hay acceso— la rechaza indicando el motivo. La orden vuelve a la bandeja para reprogramarla.

10.3 Verificación de órdenes

Las órdenes cerradas pasan por una verificación antes de darse por buenas. Quien verifica revisa lo que registró el técnico, el material descontado y la firma, y la aprueba o la devuelve.

11. Aprovisionamiento

Este módulo es el que habla con los equipos de la red: los routers Mikrotik y las OLT. Es de uso técnico y no aparece en el menú del auxiliar ni del técnico de campo.

11.1 Routers

Se registran los Mikrotik de la sucursal con su dirección, credenciales y puerto de API. A partir de ahí el sistema puede crear cuentas PPPoE, cortarlas, reiniciarlas y leer su tráfico.

11.2 Cuentas PPPoE

El listado muestra el estado de todas las cuentas con cuatro cifras arriba: cuántas hay, cuántas están conectadas ahora, cuántas están habilitadas pero sin conexión, y cuántas están suspendidas.

Una distinción que importa: Suspendida y desconectada no son lo mismo. Suspendida es una decisión de la empresa —se cortó por facturación—. Desconectada es que el cliente tiene el equipo apagado. Por eso son dos columnas y dos cifras distintas: sirven para decidir a quién llamar y a quién cobrarle.

Los filtros permiten acotar por router, estado, conexión —incluyendo "nunca conectadas", que suelen ser instalaciones que quedaron a medias—, perfil y con o sin contrato. El buscador acepta usuario, comentario, IP, número de contrato, cédula o nombre.

Crear una cuenta

Lo normal es crearla ligada a un contrato: el sistema propone el usuario y la contraseña siguiendo las reglas definidas, y arma el comentario con los datos del cliente. Si ya existe una cuenta con ese nombre en el mismo router, le añade un diferenciador automáticamente.

También se puede marcar que la cuenta no pertenece a un contrato —enlaces entre sedes propias, cámaras, pruebas— y en ese caso se piden nombres, apellidos, identificación y un número de cliente externo, y el comentario pasa a ser obligatorio.

Exportar a Excel

El botón de exportar descarga las cuentas tal como estén filtradas, con usuario, contraseña, router, perfil, estado, conexión, última conexión, IP, contrato, cliente y comentario. Requiere un permiso propio, distinto del de ver el listado, y cada descarga queda registrada.

11.3 Cortes masivos

Sirve para cortar muchos servicios de una vez. Se puede subir un archivo de texto, Excel o CSV con los números de contrato o los usuarios PPPoE, o pegarlos directamente en pantalla.

El proceso tiene dos pasos a propósito: primero el sistema revisa y muestra qué encontró, qué no y qué está ya cortado; solo después de revisar esa lista se ejecuta el corte.

Al ejecutarlo, se deshabilita la cuenta PPPoE, se mata la sesión activa y —si la cuenta está ligada a un contrato— el contrato pasa a estado Suspendido.

11.4 OLT

El listado de OLT aparece de inmediato con los datos registrados, y el estado en vivo de cada equipo se va llenando después, para que una OLT apagada no retrase la pantalla. Cada OLT muestra cuántas ONT tiene conectadas.

Ficha de una OLT

Reúne la identidad del equipo, su estado en vivo, y cuatro cifras: ONT registradas, en línea, caídas y disponibilidad. La disponibilidad se calcula sobre las que deberían estar dando servicio: una ONT cortada a propósito no cuenta como falla.

Debajo está la calidad de la señal óptica repartida en cinco bandas, la lista de ONT con peor señal, y las tarjetas del equipo con todos sus puertos PON.

Tarjetas y puertos

Los puertos se agrupan por tarjeta, como está el equipo en el rack. Cada puerto es una casilla coloreada por ocupación con su número de ONT. Hay buscador y filtros: con ONT, sin ninguna, cargados, caídos, sin cajas documentadas.

Al hacer clic en un puerto se abre su detalle: potencia, ancho de banda actual, gráfica del tráfico reciente, las cajas NAP que cuelgan de él y las ONT con peor señal.

Descubrir puertos

El botón "Descubrir puertos" le pregunta al equipo qué tarjetas y qué puertos tiene, incluidos los que están vacíos. Son justamente esos los que sirven para planear dónde crecer. También corre solo cada madrugada.

Puertos de subida

Muestra los uplinks del equipo con su estado, velocidad negociada, tráfico en ambos sentidos y porcentaje de uso. Cuando "está lento el internet" y las potencias están bien, esto es lo siguiente que hay que mirar.

11.5 ONT

Por autorizar

Lista las ONT que la OLT ha detectado pero que todavía no están dadas de alta. Al autorizar una se elige el contrato, la VLAN y los perfiles, y se puede indicar en qué caja NAP y en qué puerto queda conectada —solo se ofrecen las cajas de ese mismo puerto PON y los puertos libres—.

También se puede marcar que la ONT no pertenece a un contrato, y entonces se escribe libremente para qué es.

Autorizadas

El listado de ONT activas, con cifras de estado y disponibilidad arriba, y la calidad de la señal repartida en cinco bandas. Cada banda es un botón: al pulsarla, el listado muestra solo esas ONT. Es la diferencia entre saber que hay catorce críticas y poder ver cuáles son.

Los filtros son por OLT, estado, banda de señal y con o sin contrato. Desde cada fila se abre la ficha de la ONT, se refresca su potencia sin recargar, o se elimina el equipo.

Importar de OLT

Trae al sistema las ONT que ya estaban configuradas en el equipo antes de usar GestISP, con su serial, descripción y perfiles, e intenta emparejarlas con el contrato correspondiente a partir de la descripción.

12. Redes

Este módulo documenta la planta externa: por dónde va la fibra desde la OLT hasta la casa del cliente. Es lo que responde la pregunta que normalmente solo sabe contestar quien lleva más años en la empresa.

12.1 Redes ópticas

Una red óptica agrupa la planta de una sucursal. Contiene las OLT que la alimentan, sus puertos PON, las zonas en que se organiza y las cajas.

Las zonas son la capa con la que se planea: una caja llena se resuelve con otra caja, pero una zona llena se resuelve con otro puerto PON, que es una obra distinta. Al crear una zona se eligen los puertos PON que la componen.

12.2 Cajas NAP / CTO

Es la caja donde se conecta el cliente. Al crearla se indica su capacidad —se sugieren 8 o 16 puertos—, de qué puerto PON cuelga, de qué hilo de qué cable se alimenta y, obligatoriamente, su dirección y su punto en el mapa.

Por qué la ubicación es obligatoria: Una caja sin punto en el mapa no se puede encontrar en campo ni sirve para responder "¿hay cobertura en esta dirección?", que es media razón de documentar la red.

Ficha de la caja

Muestra la rejilla de puertos —libres, ocupados, reservados, dañados— y la ocupación en porcentaje. Cada puerto ocupado indica el contrato y, debajo, la señal de la ONT de ese cliente, coloreada según su banda.

Debajo, la tabla de clientes conectados con contrato, identificación, nombre, dirección, estado y señal; y un resumen del promedio y la peor señal de la caja.

Para qué sirve: Si todos los puertos de la caja están en rojo, el problema no es de un cliente: es de la caja o del hilo que la alimenta. Se ve de un vistazo sin cruzar fila por fila.

La ficha muestra además por dónde le llega la fibra: los tramos de cable desde la cabecera hasta la caja, en el sentido en que viaja la señal.

12.3 Muflas y empalmes

La mufla es donde se unen los cables. El listado muestra la ocupación de fusiones de cada una: una mufla llena no admite el siguiente empalme, y eso hay que saberlo antes de subir al poste.

Ficha de la mufla

Lo primero que se ve no es el inventario: es a quién deja sin servicio abrirla, con el listado de clientes afectados —contrato, nombre, teléfono, dirección y caja—.

Debajo están los cables que llegan, las fusiones con su bandeja y su atenuación, y los splitters con sus salidas. Cada fusión muestra los dos hilos con sus colores reales.

Desde ahí se registran fusiones nuevas, se deshacen, se montan splitters y se conectan sus salidas.

Calidad de una fusión: Una fusión bien hecha queda por debajo de 0,1 dB. Por encima de 0,3 conviene rehacerla. El sistema colorea la atenuación para que salte a la vista.

12.4 Cables de fibra

Cada tramo de cable se registra con su capacidad y su reparto en buffers —48 hilos en 4 buffers de 12, por ejemplo—, sus dos extremos, su longitud y su tipo de instalación. Al guardarlo, el sistema genera los hilos con sus colores según la norma internacional.

La ficha del cable muestra los hilos agrupados por buffer, como está el cable de verdad, y de cada hilo a qué está conectado: con cuál está fusionado y en qué mufla, si entra o sale de un splitter, si alimenta una caja. Un hilo se puede marcar como dañado o reservado.

El botón "¿A quién afecta cortarlo?" recorre la red y devuelve los clientes que quedarían sin servicio.

El dato que cierra la cadena: Para que el análisis de impacto llegue hasta el nombre del cliente, cada caja NAP tiene que tener anotado de qué hilo se alimenta. Sin ese dato, el sistema sabe que una mufla se cae pero no a quién deja sin servicio.

12.5 Mapa de la red

Muestra todas las cajas sobre el mapa, coloreadas por ocupación, con el porcentaje dentro del marcador. Al pasar el puntero aparece el código, el nombre, la ocupación y los puertos libres. Las muflas se dibujan en cuadrado gris oscuro y se pueden apagar.

13. Informes gerenciales

Cinco informes para dirigir el negocio. Están reservados al administrador y al superadministrador.

Informe	Qué responde
Tablero ejecutivo	La foto general del negocio en el periodo.
Crecimiento	Cuántos clientes entraron y cuántos se fueron.
Órdenes técnicas	Cuántas visitas se hicieron, de qué tipo y cuánto tardaron.
Facturación y recaudo	Cuánto se facturó, cuánto se recaudó y qué tasa de recaudo se logró.
Aprovisionamiento	El estado de la red: equipos, cuentas y capacidad.

Sobre las cifras de crecimiento: Las altas, bajas y tiempos de resolución son aproximaciones calculadas a partir de las fechas disponibles. Sirven para ver tendencias, no para conciliar contabilidad.

14. Gestión del sistema

Este capítulo es solo para el superadministrador.

14.1 Usuarios

Se crean los usuarios, se les asigna a qué sucursales tienen acceso y con qué rol en cada una. Un usuario puede ser administrador en una sede y auxiliar en otra.

Un usuario se puede desactivar sin borrarlo: deja de poder entrar, pero todo lo que hizo sigue registrado con su nombre.

14.2 Roles y permisos

Se crean roles nuevos y se marcan sus permisos uno a uno. Los permisos aparecen agrupados por módulo y descritos en español.

14.3 Trazabilidad

El registro de todo lo que hacen los usuarios: qué cambió, quién, cuándo, desde qué dirección y en qué sesión. Se filtra por usuario, fecha, módulo y tipo de acción.

Deliberadamente NO registra la telemetría automática —los sondeos de red que corren solos cada cinco minutos—, porque llenaría la bitácora de ruido sin contar nada que hiciera una persona.

14.4 Copias de seguridad

Desde aquí se lanzan y se descargan las copias. El sistema vuelca la base de datos y un script del servidor empaqueta el código y la configuración, incluida la del servidor web.

Recomendación: Descargue periódicamente una copia y guárdela fuera del servidor. Una copia que vive en la misma máquina no protege contra la pérdida de esa máquina.

15. Notificaciones al cliente

El sistema avisa a los clientes por correo y por WhatsApp en siete momentos. Los envíos salen en segundo plano, así que nunca demoran la pantalla.

Cuándo	Qué se envía
Al crear el contrato	Bienvenida con los datos del servicio.
Al generar la factura	Aviso de factura nueva con su valor y su vencimiento.
Antes del vencimiento	Recordatorio de pago, indicando los días que faltan.
Al vencerse	Aviso de factura vencida.
Al crear una orden	Confirmación de la solicitud recibida con su detalle.
Al cerrar una orden	Aviso de servicio resuelto.
Al asignar una orden	Correo al técnico con los datos de la visita.

Los ocho correos comparten una sola plantilla, de modo que todos se ven igual y un cambio de imagen se hace en un solo sitio.

16. Tareas frecuentes, paso a paso

16.1 Dar de alta a un cliente nuevo con su servicio

1. Gestión de clientes > Creación de cliente. Registre sus datos.
2. Desde el resultado, cree el contrato: elija el plan y registre la dirección de instalación.
3. El sistema crea sola la orden de instalación y envía la bienvenida al cliente.
4. Asigne la orden a un técnico desde Gestión Técnica.
5. Cuando el técnico cierre la orden, autorice la ONT desde Aprovisionamiento > ONT > Por autorizar, indicando la caja NAP y el puerto.
6. Cree la cuenta PPPoE desde Aprovisionamiento > PPPoE, ligada al contrato.

16.2 Cobrar a un cliente en el mostrador

1. Verifique que su caja esté abierta (Cobranza > Gestión de caja).
2. Cobranza > Cobrar. Busque por número de contrato o identificación.
3. Revise el detalle de lo que se está cobrando.
4. Si el cliente aplica retención, use el botón de retenciones y elija el tipo.
5. Confirme el pago.
6. Imprima o guarde el recibo desde la ventana que aparece.

16.3 Cortar los servicios morosos del mes

1. Saque la lista desde el listado de contratos, filtrando por meses de mora.
2. Exporte a Excel o copie los números de contrato.
3. Aprovisionamiento > Cortes masivos.
4. Suba el archivo o pegue los números.
5. Revise el resultado del análisis: qué encontró, qué no y qué ya estaba cortado.
6. Ejecute el corte. Las cuentas se deshabilitan, las sesiones se cierran y los contratos pasan a Suspendido.

16.4 Atender un cliente que llama diciendo que no tiene internet

1. Búsquelo en el buscador general por identificación o número de contrato.
2. Abra la ficha del contrato y mire el diagnóstico de la conexión.
3. Si la cuenta PPPoE aparece deshabilitada, es un corte administrativo: revise su estado de cuenta.
4. Si la ONT aparece fuera de línea, el equipo del cliente está apagado o hay problema de fibra.
5. Si la potencia de la ONT está en rojo, abra la caja NAP desde el mismo diagnóstico y mire si los demás clientes de esa caja también están mal.
6. Si toda la caja está mal, el problema está en el hilo o en la mufla que la alimenta: use "¿A quién afecta?" en el módulo de Redes para dimensionar la falla.

16.5 Programar un trabajo en una mufla

1. Redes > Muflas. Abra la mufla.
2. Lea el bloque "Si se abre esta mufla": ahí está cuántos clientes quedan sin servicio y quiénes son.
3. Despliegue el listado de afectados y descargue o copie sus teléfonos para avisarles.
4. Programe el trabajo en el horario de menor impacto.

17. Preguntas frecuentes

No encuentro un cliente que sé que existe

Revise la sucursal activa en la barra superior. Cada sucursal solo ve lo suyo.

Un módulo no me aparece en el menú

El menú muestra solo lo que su rol permite en la sucursal activa. Si necesita acceso, pídalo al superadministrador.

El estado de conexión de las cuentas PPPoE parece viejo

El listado indica de cuándo es el último muestreo. Si pasan de veinte minutos, avisa en rojo: significa que la tarea automática dejó de correr y hay que revisarla.

La ONT dice "sin lectura"

Significa que el equipo está registrado pero todavía no se le ha tomado la potencia. Las lecturas se toman solas cada cinco minutos; también se puede refrescar una en concreto desde el listado.

El análisis de impacto de una mufla dice que no afecta a nadie

Casi siempre es porque falta documentar de qué hilo se alimenta cada caja NAP, o porque el cable que sale de la OLT no tiene la OLT registrada como extremo de origen. Sin esos dos datos el recorrido se corta.

Se cerró mi sesión sola

El sistema cierra las sesiones inactivas a los quince minutos, por seguridad en los equipos compartidos.